



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 15

Repaso Examen

Problema 1

[I3 2018-1 P4]

Considere que para un torneo de fútbol de barrio –organizado por la asociación vecinal– se han inscrito diversos equipos, que han inscrito un conjunto I , conociéndose el ranking (puntaje) de cada uno de estos equipos (información contenida en el parámetro r_i , que contiene puntos del equipo i). Para la conformación de este torneo se ha definido que no habrán más de $K2$ grupos ni menos de $K1$ (con $K1 < K2$), que cada uno de los equipos integrará solamente un grupo, que los grupos estarán integrados por a lo menos 2 y a lo más N equipos, y que la diferencia de ranking entre los equipos de un mismo grupo no puede ser de más de ω puntos.

También se requiere construir el calendario de partidos de este torneo. Las reglas de la asociación vecinal indican que: el torneo debe jugarse en días corridos (o sea, sin días sin algún partido en medio del calendario de partidos); que debe terminar lo antes posible (considerando que todo comienza el día 1); que todos los equipos de un mismo grupo deben jugar exactamente un partido entre ellos; y que un equipo puede jugar a lo más un partido al día.

Considerando la información anterior, construya un modelo de programación entera que permita confeccionar el calendario de partidos de este torneo, considerando que existe infraestructura suficiente para jugar diariamente todos los partidos que se requiera.

Solución:

- Conjuntos

$\{i \in I\}$: Equipos

$\{t \in T\}$: Cantidad de días, $\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2} = T$

$\{g \in K2\}$: Grupos

- Parámetros

r_i : Ranking del equipo i

- Variables

$$\begin{aligned}
x_{ig} &= \begin{cases} 1, & \text{si el equipo } i \text{ pertenece al grupo } g \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases} \\
y_{ijt} &= \begin{cases} 1, & \text{si el equipo } i \in I \text{ juega contra el equipo } j \in I, \text{ el día } t \in T \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases} \\
\alpha_g &= \begin{cases} 1, & \text{si el equipo } g \in K2 \text{ existe} \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases} \\
\beta_t &= \begin{cases} 1, & \text{si durante el día } t \in T \text{ se disputa algún partido} \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}
\end{aligned}$$

■ Función Objetivo

Minimizar la cantidad de días

$$\min \sum_{t=1}^T \beta_t$$

■ Restricciones

1. Cada equipo es seleccionado a un solo grupo

$$\sum_{g=1}^{K2} x_{ig} = 1 \quad \forall i \in I$$

2. Cada grupo tiene un mínimo y máximo de equipos que lo integran

$$\begin{aligned}
\sum_{i \in I} x_{ig} &\leq N \alpha_g \quad \forall g \in K2 \\
\sum_{i \in I} x_{ig} &\geq 2 \alpha_g \quad \forall g \in K2
\end{aligned}$$

3. No deben crearse menos de $K1$ grupos

$$\sum_{g=1}^K \alpha_g \geq K1$$

4. Se debe respetar la condición de ranking dentro de los grupos

$$(r_i - r_j) \leq \omega + M \cdot (2 - x_{ig} - x_{jg}) \quad \forall i, j \in I \quad \forall g \in K2, M \gg 0$$

5. Se debe garantizar que los días de partidos son consecutivos

$$\beta_t \leq \beta_{t-1} \quad \forall t \in \{2, \dots, T\}$$

6. Un equipo juega con otro a lo más una vez sin importar si es local o visita

$$\left(\sum_{t=1}^T y_{ijt} \right) + \left(\sum_{t=1}^T y_{jit} \right) \leq 1 \quad \forall i, j \in I, i \neq j$$

7. Relación de variable β_t con y_{ijt}

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in I: i \neq j} y_{ijt} \leq M \cdot \beta_t \quad M \gg 0, \forall t \in T$$

8. Si dos equipos no pertenecen al mismo grupo entonces no deben programar un partido

$$\sum_{t=1}^T (2y_{ijt} + 2y_{jit}) \leq x_{ig} + x_{jg} \quad \forall i, j \in I \quad \forall g \in \{1 \dots K2\} \quad i \neq j$$

9. Si dos equipos pertenecen al mismo grupo entonces debe programarse un partido

$$\sum_{t=1}^T (y_{ijt} + y_{jit}) \geq x_{ig} + x_{jg} - 1 \quad \forall i, j \in I \quad \forall g \in \{1 \dots K2\} \quad i \neq j$$

10. Naturaleza de las variables

$$\begin{aligned} x_{ig} &\in \{0, 1\} \quad \forall i \in I \quad \forall g \in \{1 \dots K2\} \\ y_{ijt} &\in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in I \quad \forall t \in T \quad i \neq j \\ \alpha_g &\in \{0, 1\} \quad \forall g \in \{1 \dots K2\} \\ \beta_t &\in \{0, 1\} \quad \forall t \in T \end{aligned}$$

Problema 2

[Ex 2017-1 P3]

Considere el siguiente problema:

$$\begin{aligned} P) \quad &\text{máx} \quad x_1 \\ &s.a. \quad x_2 - (1 - x_1)^3 \leq 0 \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- (a) Argumente, utilizando alguno de los teoremas vistos en el curso, la existencia de solución óptima para (P).

Solución: Es importante recordar el teorema de Bolzano weiertrass extendido.

- f es continua en D
- D las restricciones son no estrictas (cerrado)
- El dominio D es no vacío
- Tiene cota inferior

Ahora en el problema entregado podemos reconocer:

- f es lineal, puesto que es un polinomio
- El dominio es no vacío puesto que $(0, 0)$ es un punto que pertenece
- El dominio es cerrado por que incluye a sus fronteras ($\leq$)
- Esta acotado por $(1 - x_1)^3 \geq 0 \rightarrow 1 \geq x_1$ Entonces $0 \leq x_1 \leq 1$ y $0 \leq x_2 \leq (1 - x_1)^3$

Por lo tanto, el teorema garantiza que exista solución óptima.

- (b) Escriba el Lagrangeano del problema (P).

Solución: El lagrangeano es:

$$L(x_1, x_2, \mu) = -x_1 + \mu(x_2 - (1 - x_1)^3)$$

- (c) Formule las condiciones de KKT e identifique todos los puntos que las satisfagan.

Solución: Las condiciones de KKT de este problema son:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = -1 + \mu(3(1 - x_1)^2) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = \mu = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu} = x_2 - (1 - x_1)^3 \leq 0 \quad (3)$$

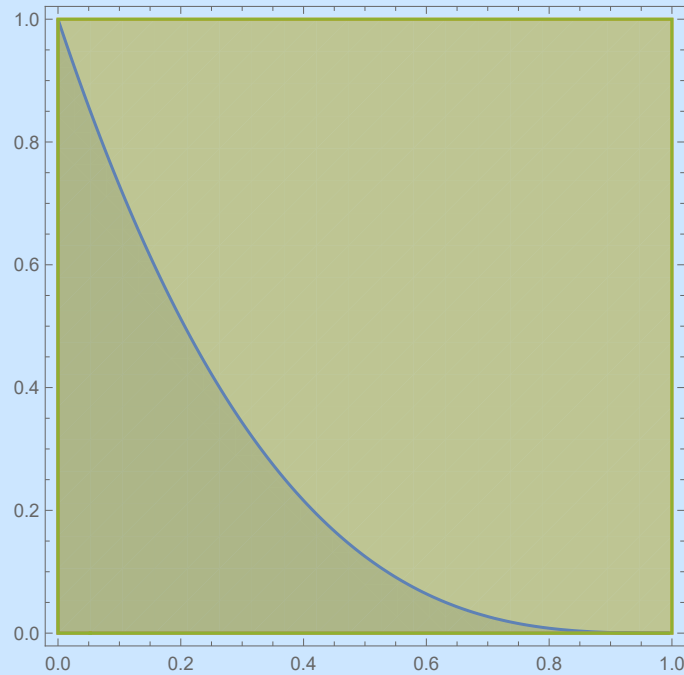
$$\mu \cdot \frac{\partial L}{\partial \mu} = \mu(x_2 - (1 - x_1)^3) = 0 \quad (4)$$

$$\mu \geq 0 \quad (5)$$

Podemos reconocer de (2) que $\mu = 0$ lo que implica en (1) $-1 = 0$.
Por lo cual no existen puntos que satisfagan las condiciones de KKT.

- (d) Encuentre la solución óptima del problema de manera gráfica.

Solución:



En la imagen podemos reconocer el dominio del problema, puesto que se está maximizando, x_1 buscamos el máximo valor que puede tener dentro de este dominio factible. Valor que se encuentra en $(x_1, x_2) = (1, 0)$.

- (e) Justifique si la solución que obtuvo en (d) cumple con las condiciones de KKT.

Solución: El punto encontrado de forma gráfica, es un punto singular, no regular. Por lo cual, no se le puede aplicar las condiciones de KKT, por que no necesariamente las van a cumplir. Sí lo intentamos con (1).

$$-1 + \mu(3(1-1)^2) = -1 \not\geq 0$$

Problema 3

[T4 2018-1 P3 b)]

Considere el siguiente problema de optimización no lineal irrestricto:

$$\min x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y$$

Resuelva el problema utilizando el método del Gradiente y el método de Newton básico (sin minimización unidimensional), partiendo del punto $(x_0, y_0) = (0, 0)$. ¿Cuál converge más rápido? ¿Por qué?

Nota: Resuelva hasta obtener una convergencia de al menos $\|x_{k+1} - x_k\| \leq 20\%$

Antes de iniciar la solución se presenta un pequeño resumen de los métodos.

Resumen Método del Gradiente

Sea $\epsilon > 0$ una tolerancia dada.

1. Iniciación: sea $x^0 \in \mathbb{R}^n$ un punto inicial en la iteración $k = 0$
2. Criterio de parada: si $\|\nabla f(x^k)\| < \epsilon$, STOP. x^k es un punto crítico de f .
3. Dirección de descenso: en otro caso, $d^k = -\nabla f(x^k)$
4. Determinar paso:: encontrar $\lambda^k = \operatorname{argmin}_{\lambda > 0} f(x^k + \lambda^k \cdot d^k)$
5. Actualización: $x^{k+1} = x^k + \lambda^k d^k$
6. Iterar: $k = k + 1$. Volver al paso 2.

Resumen Método de Newton

Sea $\epsilon > 0$ una tolerancia aceptable.

1. Iniciación: sea $x^0 \in \mathbb{R}^n$ un punto inicial en la iteración $k = 0$
2. Criterio de parada: si $\|x^{k+1} - x^k\| < \epsilon$, STOP. x^k es un punto crítico de f .
3. Dirección de descenso: en otro caso, $d^k = -[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$
4. Determinar paso: $\lambda^k = \operatorname{argmin}_{\lambda > 0} f(x^k + \lambda^k \cdot d^k)$
5. Actualización: $x^{k+1} = x^k + \lambda^k d^k$
6. Iterar: $k = k + 1$

Solución: Se comienza por el método de gradiente. Primero calculamos el gradiente de la función objetivo para todo el dominio:

$$\nabla f(x, y) = (2x - 2y, 4y - 2x - 2)$$

Iteración 1:

Al evaluar en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ el gradiente $\nabla f(x_0, y_0) = (0, -2)$.

Con lo que $(x_1, y_1) = (0, 0) - \lambda_1(0, -2) = (0, 2\lambda_1)$

Al evaluar el punto (x_1, y_1) en la función se debe resolver el problema

$$\text{mín } 8\lambda_1^2 - 4\lambda_1$$

Se encuentra $\lambda_1 = \frac{1}{4}$. Finalmente, $(x_1, y_1) = (0, \frac{1}{2})$.

La convergencia es: $\|x_1 - x_0\| = 0,5 > 0,2$

Iteración 2:

Al evaluar en $(x_1, y_1) = (0, \frac{1}{2})$ el gradiente $\nabla f(x_1, y_1) = (-1, 0)$.

Con lo que $(x_2, y_2) = (0, \frac{1}{2}) - \lambda_2(-1, 0) = (\lambda_2, \frac{1}{2})$

Al resolver el problema

$$\text{mín } -\lambda_2 - 1 + \lambda_2^2 + \frac{1}{2}$$

Se encuentra $\lambda_2 = \frac{1}{2}$. Finalmente, $(x_2, y_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

La convergencia es: $\|x_2 - x_1\| = 0,25 > 0,2$

Iteración 3:

Al evaluar en $(x_2, y_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ el gradiente $\nabla f(x_2, y_2) = (0, -1)$.

Con lo que $(x_3, y_3) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) - \lambda_3(0, -1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \lambda_3)$

Al resolver el problema

$$\text{mín } 2\lambda_3^2 - \lambda_3 - \frac{3}{4}$$

Se encuentra $\lambda_3 = \frac{1}{4}$. Finalmente, $(x_3, y_3) = (\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$.

La convergencia es: $\|x_3 - x_2\| = 0,25 > 0,2$

Al seguir con esta forma se obtiene $(x_4, y_4) = (\frac{3}{4}, \frac{3}{4})$ y después $(x_5, y_5) = (\frac{3}{4}, \frac{7}{7})$.

Llegando a la convergencia esperada $\|x_5 - x_4\| = 0,125 < 0,2$

Ahora para resolver con el método de newton se debe plantear la siguiente ecuación

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - [H_{f(x)}]^{-1} \cdot \nabla f(x^{(k)})$$

En este caso la primera iteración comienza del origen

$$\begin{pmatrix} x^{(1)} \\ y^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^{(0)} \\ y^{(0)} \end{pmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2x^{(0)} - 2y^{(0)} \\ 4y^{(0)} - 2x^{(0)} - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

De las ecuaciones se puede ver que independiente del valor de x e y, el resultado siempre sera $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Por lo tanto se ha llegado al óptimo.

Claramente el método de newton converge en menos iteraciones. Esto se debe a que en problemas cuadráticos el método de newton siempre llega al óptimo en una iteración por que tiene convergencia cuadrática.



Figura 1: [¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!](#)